# MovieRoulette

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

*Pildymo instrukcija: pakeiskite tekstą laužtiniuose skliaustuose savo atsakymais. Lentelėse pridėkite tiek eilučių, kiek reikia. Prieš pateikdami pašalinkite šią instrukciją ir kitus pildymo paaiškinimus. Rekomenduojama apimtis – 3–5 puslapiai arba panašios apimties Markdown dokumentas.*

*Šiame dokumente nenurodykite vardo, pavardės, grupės ar studento numerio. Dokumentą įkelkite į projekto „GitHub“ repozitoriją. Repozitorijos nuorodą ir studento numerį pateikite užduoties apraše nurodytoje „Google“ formoje. Pagal formoje pateiktus duomenis repozitorija bus susieta su studentu.*

## 1. Problema ir idėja

**Sistema vienu sakiniu:** sistema padeda žmogui arba draugų grupei išsirinkti filmą pagal kiekvieno norus, nuotaiką ir turimą laiką.

**Problema ir dabartinis procesas:** dažnai žmonės praleidžia daug laiko bandydami išsirinkti filmą, kurį norėtų žiūrėti. Dažniausiai filmai ieškomi naršant įvairiose filmų platformose, skaitant aprašymus ir žiūrint įvertinimus. Problema tampa dar didesnė, kai filmą renkasi keli žmonės, turintys skirtingus pomėgius. Tokiu atveju sunku rasti filmą, kuris patiktų visiems.

**Nauda:** sistema „MovieRoulette“ padės naudotojams greičiau ir paprasčiau išsirinkti filmą. Atsižvelgdama į pasirinktus žanrus, nuotaiką ir turimą laiką, sistema pasiūlys tinkamiausius filmus. Jei filmą rinksis duag žmonių, sistema ieškos bendro varianto, kuris kuo geriau atitiktų abiejų pageidavimus.

**Naudotojai:** sistema galės naudotis žmonės, norintys greitai išsirinkti filmą sau arba kartu su draugų grupe. Naudotojai galės peržiūrėti filmų katalogą, pasirinkti mėgstamus žanrus, nurodyti savo nuotaiką ir maksimalų filmo ilgį. Taip pat bus galima įvesti draugū grupės pageidavimus ir gauti visiems tinkamas filmų rekomendacijas.

**Prielaidos:** daroma prielaida, kad naudotojai žino savo mėgstamus filmų žanrus ir gali nurodyti pageidavimus. Taip pat laikoma, kad sistemoje bus iš anksto paruoštas filmų katalogas, kuriame kiekvienas filmas turės nurodytą žanrą, trukmę ir kitus rekomendacijoms reikalingus duomenis. Daroma prielaida, kad filmų tinkamumą galima įvertinti pagal naudotojų pasirinktų kriterijų atitikimą. Sistema negarantuos, kad rekomenduotas filmas patiks kiekvienam naudotojui.

## 2. Apimtis

| Funkcija | Ką naudotojas galės atlikti | Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija |
|---|---|---|
| Filmų katalogas | Naudotojas galės peržiūrėti filmų sąrašą, jų žanrus, trukmę, įvertinimus ir trumpus aprašymus. | Pagalbinė funkcija |
| Pageidavimų pasirinkimas | Naudotojas galės pasirinkti mėgstamus filmų žanrus, nuotaiką ir maksimalų filmo ilgį. Pagal šiuos kriterijus bus atrenkami filmai. | Pagalbinė funkcija |
| Grupinis pasirinkimas | Naudotojas galės sukurti grupinį filmų pasirinkimo kambarį, kuriam sistema sugeneruos unikalų penkių raidžių kodą. Kiti naudotojai galės prisijungti prie kambario įvesdami šį kodą ir savo vardą, be registracijos. Kiekvienas grupės narys atskirai nurodys savo pageidavimus, o sistema pagal visų dalyvių pasirinkimus pateiks bendras filmų rekomendacijas. | Pagalbinė funkcija |

| Funkcija | Ką naudotojas galės atlikti | Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija |
|---|---|---|
| Rekomendavimo modulis | Sistema analizuos naudotojų pageidavimus, atmes netinkamus filmus ir pagal nustatytas taisykles apskaičiuos, kurie filmai labiausiai atitinka pasirinktus kriterijus. | Pagrindinis modulis |
| Movie Roulette | Naudotojas galės paspausti mygtuką, kuris atsitiktinai parinks vieną filmą iš geriausiai jo pageidavimus atitinkančių filmų. | Pagalbinė funkcija |

**Į kursinio darbo apimtį neįeina:** šiame kursiniame darbe nebus galimybės žiūrėti filmų pačioje sistemoje, kurti naudotojų paskyrų, rašyti komentarų ar vertinti filmų. Taip pat nebus integracijos su „Netflix“ ar kitomis filmų platformomis. Sistema naudos iš anksto paruoštą filmų katalogą, o rekomendacijos bus sudaromos pagal nustatytas taisykles, nenaudojant dirbtinio intelekto.

## 3. Pagrindinis modulis

**Pavadinimas ir atsakomybė:** filmų rekomendavimo modulis. Modulis pagal vieno arba grupės žmonių pasirinktus kriterijus atrinkti tinkamiausius filmus iš sistemoje esančio katalogo.

**Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti:** Modulis pirmiausia patikrins naudotojų pasirinktus kriterijus ir atmes filmus, kurie viršija bent vieno naudotojo nurodytą maksimalų filmo ilgį. Likusiems filmams bus skaičiuojami tinkamumo balai pagal pasirinktus žanrus ir nuotaiką. Grupinio pasirinkimo atveju sistema apskaičiuos kiekvieno grupės nario balus ir ieškos kompromiso, kad rekomenduojamas filmas kuo geriau atitiktų visų grupės narių pageidavimus.

**Įvestis:** naudotojų pasirinkti filmų žanrai, nuotaika, maksimalus filmo ilgis ir filmų katalogo duomenys. Pavyzdžiui, trijų žmonių grupėje pirmasis pasirenka komediją ir linksmą nuotaiką, antrasis pasirenka veiksmo žanrą ir įtemptą nuotaiką, o trečiasis komediją ir linksmą nuotaiką. Visi nurodo maksimalų 120 minučių filmo ilgį. Grupinio pasirinkimo atveju kiekvienas naudotojas prisijungia prie bendro kambario naudodamas unikalų penkių raidžių kodą ir atskirai pateikia savo pageidavimus. Sistema surenka visų kambario dalyvių pasirinkimus ir perduoda juos rekomendavimo moduliui.

**Išvestis:** rekomenduojamų filmų sąrašas, surikiuotas pagal apskaičiuotus tinkamumo balus. Pavyzdžiui, sistema pirmiausia rekomenduoja 120 minučių trukmės veiksmo komediją su linksma nuotaikos žyma, nes ji geriausiai suderina trijų grupės narių pageidavimus. Taip pat pateikiami filmo žanrai, trukmė ir galutinis tinkamumo balas.

**Veikimo eiga:**

1. Naudotojas pasirenka individualų arba grupinį filmų pasirinkimą.
2. Grupinio pasirinkimo atveju vienas naudotojas sukuria kambarį, o sistema sugeneruoja unikalų penkių raidžių prisijungimo kodą.
3. Kiti grupės nariai prisijungia prie kambario įvesdami kodą ir savo vardą.
4. Kiekvienas naudotojas atskirai pasirenka mėgstamus žanrus, nuotaiką ir maksimalų filmo ilgį.
5. Kai visi kambario nariai pateikia savo pageidavimus, kambario kūrėjas gali pradėti rekomendacijų paiešką.
6. Sistema patikrina įvestus duomenis ir atmeta filmus, kurie viršija bent vieno naudotojo nustatytą maksimalų ilgį.
7. Likusiems filmams apskaičiuojami tinkamumo balai pagal kiekvieno naudotojo pageidavimus.
8. Grupinio pasirinkimo atveju nustatomas galutinis kiekvieno filmo balas, atsižvelgiant į visų grupės narių rezultatus.
9. Filmai surikiuojami pagal galutinius balus ir pateikiamos rekomendacijos.

**Taisyklės arba sprendimo žingsniai**

1. Jei filmo trukmė viršija bent vieno naudotojo nurodytą maksimalų laiką, filmas pašalinamas iš rekomendacijų. Jei filmo trukmė lygi nustatytam limitui, filmas paliekamas.
2. Už kiekvieną naudotojo pasirinktą žanrą, kurį atitinka filmas, skiriami 2 balai. Jei filmo nuotaika atitinka naudotojo pasirinktą nuotaiką, papildomai skiriami 3 balai. Už neatitinkančius kriterijus balai neskiriami.
3. Kai filmą renkasi grupė, kiekvienam grupės nariui atskirai apskaičiuojami filmo tinkamumo balai. Galutinis filmo įvertinimas yra mažiausias iš visų grupės narių balų. Taip siekiama išrinkti filmą, kuris kuo geriau atitiktų visos grupės pageidavimus. Filmai rikiuojami pagal galutinį balą mažėjančia tvarka. Jei keli filmai surenka vienodą galutinį balą, pirmiau pateikiamas trumpesnis filmas. Individualaus pasirinkimo atveju naudojamas vieno naudotojo balas.

4. Grupinio pasirinkimo atveju rekomendavimo algoritmas gali būti paleistas tik tada, kai visi prie kambario prisijungę naudotojai pateikia savo pageidavimus. Jei bent vienas dalyvis dar nepasirinko kriterijų, sistema neleidžia pradėti rekomendavimo.

Scenarijai būsimiems testams

| Scenarijus | Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis | Veiksmas | Tikslus laukiamas rezultatas |
|---|---|---|---|
| Įprastas atvejis | Vienas naudotojas pasirenka komediją, linksmą nuotaiką ir 120 min. limitą. Kataloge yra filmas A (komedija, linksma, 100 min.) ir filmas B (komedija, įtempta, 110 min.). | Sistema patikrina filmų trukmę ir apskaičiuoja tinkamumo balus. | Abu filmai atitinka trukmės limitą. Filmas A surenka 5 balus (2 už žanrą ir 3 už nuotaiką), filmas B – 2 balus. Pirmiausia rekomenduojamas filmas A. |
| Ribinis atvejis arba konfliktas | Sukurtas kambarys KFDRA, prie kurio prisijungę 3 žmonės. Pirmasis renkasi komediją ir linksmą nuotaiką, antrasis pasienka veiksmą ir įtemptą nuotaiką, trečiasis komediją ir linksmą nuotaiką. Visi nustato 120 min. limitą ir yra pateikę pageidavimus. Kataloge yra filmas A (komedija, linksma, 100 min.), filmas B (veiksmas, įtempta, 110 min.) ir filmas C (komedija, veiksmas, linksma, 120 min.). | Kambario kūrėjas pradeda paiešką. Sistema apskaičiuoja kiekvieno grupės nario balus ir nustato mažiausią kiekvieno filmo balą. | Filmas A gauna 5, 0 ir 5 balus (galutinis – 0). Filmas B gauna 0, 5 ir 0 balų (galutinis – 0). Filmas C gauna 5, 2 ir 5 balus (galutinis – 2). Pirmiausia rekomenduojamas filmas C. Jo trukmė lygi limitui, todėl jis neatmetamas. |
| Klaida arba neįmanomas rezultatas | Sukurtame kambaryje yra 3 žmonės. Jų maksimalūs filmų ilgiai yra 60, 90 ir 120 min. Visi pateikė pageidavimus. Kataloge yra tik 90 ir 120 min. trukmės filmai. | Kambario kūrėjas pradeda paiešką. Sistema patikrina filmų trukmę pagal visų grupės narių apribojimus. | Abu filmai atmetami, nes viršija pirmojo naudotojo nustatytą 60 min. limitą. Sistema pateikia pranešimą „Pagal pasirinktus kriterijus filmų nerasta. Pabandykite padidinti maksimalų filmo ilgį.“ |

**Jei modulis naudoja AI:** Netaikoma

## 4. Kokybės atributas

**Pasirinktas atributas:** greitaveika.

**Kodėl svarbus šiai sistemai:** padėti naudotojams greitai išsirinkti filmą. Todėl svarbu, kad rekomendacijos būtų pateikiamos per trumpą laiką, net jei filmą renkasi didesnė žmonių grupė.

**Tikrinimo scenarijus ir sąlygos:** sukuriamas grupinio filmų pasirinkimo kambarys, prie kurio prisijungia 10 naudotojų. Kiekvienas nurodo savo mėgstamus žanrus, nuotaiką ir maksimalų filmo ilgį. Filmų kataloge yra 1000 filmų. Kai visi dalyviai pateikia pageidavimus, kambario kūrėjas pradeda rekomendacijų paiešką. Sistema turi patikrinti filmų trukmę, apskaičiuoti tinkamumo balus ir pateikti surikiuotą rekomendacijų sąrašą.

**Sėkmės kriterijus:** naudojant 1000 filmų katalogą ir 10 naudotojų grupę, ne mažiau kaip 95 % rekomendacijų užklausų turi būti apdorotos per 1 sekundę nuo užklausos gavimo serveryje iki atsakymo išsiuntimo. Matavimai bus atliekami vietinėje testavimo aplinkoje.

**Numatytas projektavimo sprendimas:** filmų rekomendavimo logika bus atskirta nuo naudotojo sąsajos ir kambarių valdymo. Rekomendacijų skaičiavimui bus naudojamas paprastas balų skaičiavimo algoritmas, kuris vieną kartą patikrins kiekvieną filmą ir apskaičiuos jo tinkamumą pagal grupės narių pageidavimus. Filmų katalogas bus saugomas MySQL duomenų bazėje.

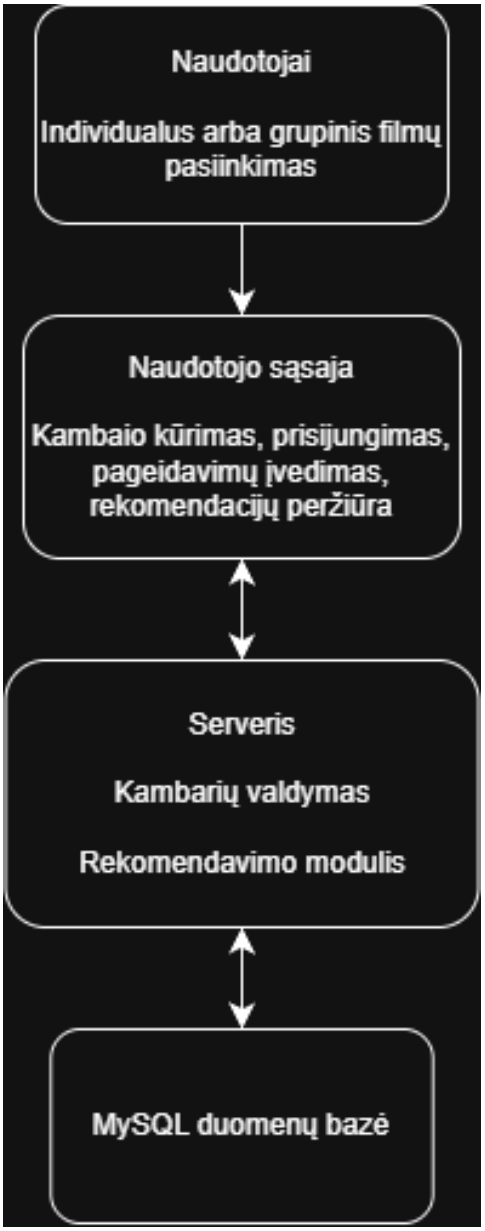
**Kaip patikrinsiu vėlesniame etape:** sukūrus veikiantį prototipą, bus paruoštas 1000 filmų testinis katalogas ir 10 naudotojų pageidavimų rinkinys. Naudojant automatinį testą, rekomendacijų užklausa bus vykdoma 100

kartų. Bus matuojamas kiekvienos užklausos apdorojimo laikas ir tikrinama, ar bent 95 užklausos įvykdomos per 1 sekundę.

**Sprendimo kaina arba ribojimas:** didėjant filmų katalogui ir grupės narių skaičiui, rekomendacijų skaičiavimas gali užtrukti ilgiau. Taip pat reikės papildomai paruošti testinius duomenis ir atlikti greitaveikos matavimus. Pasirinktas algoritmas bus paremtas nustatytomis taisyklėmis, todėl negalės taip detaliai įvertinti naudotojų pomėgių kaip sudėtingesnės rekomendavimo sistemos.

# 5. Pradinė sistemos struktūra

## Paprasta schema




| Sistemos dalis | Atsakomybė |
|---|---|
| Naudotojo sąsaja | Leis naudotojams peržiūrėti filmus, pasirinkti pageidavimus, kurti kambarius, prisijungti prie jų ir matyti rekomendacijas. |
| Serveris | Priims naudotojų užklausas, patikrins pateiktus duomenis ir perduos juos atitinkamiems sistemos moduliams. |
| Kambarių valdymo modulis | Generuos unikalius penkių raidžių kambarių kodus, valdys dalyvių prisijungimą, saugos jų pageidavimus ir tikrins, ar visi pasiruošę. |
| Filmų rekomendavimo modulis | Filtruos filmus pagal trukmę, apskaičiuos tinkamumo balus ir atrinks geriausiai vieno naudotojo arba visos grupės pageidavimus atitinkančius filmus. |
| SQLite duomenų bazė | Saugos filmų katalogą, kambarių informaciją, dalyvių duomenis ir jų pasirinktus kriterijus. |

**Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys:**

- **Java** – pagrindinė programavimo kalba, naudojama sistemos logikai ir rekomendavimo algoritmui kurti.
- **JavaFX** – grafinei naudotojo sąsajai kurti.
- **Spring Boot** – serverio kūrimui, naudotojų užklausų apdorojimui ir grupinių kambarių valdymui.
- **MySQL** – filmų katalogui, kambariams ir naudotojų pasirinkimams saugoti.

## 6. AI panaudojimas

### AI rengiant šį dokumentą

| Priemonė ir užduotis | Ką panaudojau | Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl | Kaip patikrinau |
|---|---|---|---|
| ChatGPT naudojau sistemos idėjos ir dokumentacijos rengimas | Idėjų pasiūlymus, sistemos funkcijų aprašymus, rekomendavimo algoritmo ir testavimo scenarijų pavyzdžius. | Atsisakiau Python, Flask ir SQLite technologijų, pasirinkau Java, JavaFX, Spring Boot ir MySQL. Taip pat papildžiau sistemą grupinių kambarių funkcija. | Peržiūrėjau pasiūlymus, palyginau su užduoties reikalavimais ir patikrinau algoritmo skaičiavimo pavyzdžius. |

### Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

**Kur ir kam naudosiu AI:** planuoju naudoti ChatGPT programavimo klausimams spręsti, kodo pavyzdžiams ir klaidų paieškai.

**Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą:** peržiūrėsiu sugeneruotą kodą, išbandysiu jo veikimą ir atliksiu testus.

**Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis:** ne. Filmų rekomendacijos bus sudaromos pagal mano sukurtą algoritmą, nenaudojant AI.

## 7. Tolesnių darbų planas

| Darbas | Apčiuopiamas rezultatas | Planuojama darbų seka |
|---|---|---|
| Duomenų bazės sukūrimas | Sukurta MySQL duomenų bazė su filmų, kambarių ir naudotojų pasirinkimų lentelėmis. | 1 |
| Naudotojo sąsajos kūrimas | Sukurta JavaFX sąsaja, leidžianti pasirinkti filmų kriterijus, kurti kambarius ir peržiūrėti rezultatus. | 2 |
| Kambarių valdymo įgyvendinimas | Veikia kambarių kūrimas, unikalių 5 raidžių kodų generavimas ir dalyvių prisijungimas. | 3 |
| Rekomendavimo algoritmo kūrimas | Veikia filmų filtravimas, tinkamumo balų skaičiavimas ir grupinių rekomendacijų sudarymas. | 4 |
| Sistemos testavimas | Patikrintas individualus ir grupinis pasirinkimas, klaidų apdorojimas ir rekomendacijų greitaveika. | 5 |

**Būsimo prototipo veikimo scenarijus:** naudotojas sukuria grupinio filmų pasirinkimo kambarį ir gauna unikalų penkių raidžių kodą. Prie kambario prisijungia dar du žmonės. Kiekvienas pasirenka mėgstamus filmų žanrus, nuotaiką ir maksimalų 120 minučių filmo ilgį. Kai visi dalyviai pateikia savo pageidavimus, kambario kūrėjas pradeda rekomendacijų paiešką. Sistema apskaičiuoja filmų tinkamumo balus ir pateikia surikiuotą

rekomendacijų sąrašą. Tikimasi, kad pirmiausia bus pasiūlytas filmas, geriausiai atitinkantis visų grupės narių pageidavimus.

| Rizika arba neaiškumas | Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu |
|---|---|
| Kelių naudotojų prisijungimas prie vieno kambario gali veikti netinkamai. | Testuosiu prisijungimą iš kelių kompiuterių ir tikrinsiu, ar visų dalyvių duomenys teisingai išsaugomi. |
| Rekomendavimo algoritmas gali netinkamai įvertinti skirtingus grupės narių pageidavimus. | Sukursiu testavimo scenarijus su skirtingais žanrais ir patikrinsiu, ar tinkamai apskaičiuojami balai. |
| Didėjant filmų ir naudotojų skaičiui, sistema gali veikti lėčiau. | Atliksiu greitaveikos testus su 1000 filmų ir 10 naudotojų grupe. |

## Šaltiniai, jei naudojote

Išoriniai informacijos šaltiniai nebuvo naudojami.